監控網路連接埠
ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/networking/monitor_the_health_of_network_ports.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

監控網路連接埠 1
監控網路連接埠的健全狀況 1
監控網路連接埠（ ONTAP 9.8 及更新版本）的連線能力 2
ONTAP 連接埠總覽 5
內部連接埠ONTAP 6

監控網路連接埠

監控網路連接埠的健全狀況

網路連接埠的支援管理包括自動健全狀況監控和一組健全狀況監控、可協助您識別可能不適合裝載生命設備的網路連接埠。ONTAP

關於這項工作

如果健全狀況監視器判定網路連接埠不健全、它會透過EMS訊息警告系統管理員、或將連接埠標記為降級。如果該LIF有健全的替代容錯移轉目標、則可避免在降級的網路連接埠上裝載LIF。ONTAP連接埠可能會因為軟性故障事件而降級、例如連結跳轉（上下快速跳轉連結）或網路分割：

- 當叢集IPspace中的網路連接埠遇到連結Flapping或失去與廣播網域中其他網路連接埠的第2層（L2）連線能力時、它們會標示為降級。
- 非叢集IPspaces中的網路連接埠遇到連結Flapping時、會標示為降級。

您必須瞭解降級連接埠的下列行為：

- 降級的連接埠無法包含在VLAN或介面群組中。

  如果介面群組的成員連接埠已標示為降級、但介面群組仍標示為健全、則該介面群組可裝載lifs。

- LIF會自動從降級的連接埠移轉至正常的連接埠。
- 在容錯移轉事件期間、降級的連接埠不會被視為容錯移轉目標。如果沒有可用的正常連接埠、則降級的連接埠會根據正常的容錯移轉原則來主機生命期。
- 您無法建立、移轉LIF或將其還原為降級連接埠。

  您可以修改 `ignore-health-status` 將網路連接埠設定為 `true`。然後、您可以在健全的連接埠上裝載LIF。

步驟

1. 登入進階權限模式：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 檢查啟用哪些健全狀況監視器來監控網路連接埠健全狀況：

   ```
   network options port-health-monitor show
   ```

   連接埠的健全狀況狀態取決於健全狀況監視器的值。

   下列健全狀況監視器預設ONTAP 可在支援中使用：

   - 連結Flapping健全狀況監視器：監控連結Flapping

如果連接埠在五分鐘內有一次以上的連結Flapping、則此連接埠會標示為降級。

- L2可到達性健全狀況監視器：監控同一個廣播網域中設定的所有連接埠是否彼此具有L2可到達性

  此健全狀況監視器會報告所有IPspace中的L2可連線性問題、但只會將叢集IPspace中的連接埠標記為降級。

- crc監控：監控連接埠上的crc統計資料

  此健全狀況監視器不會將連接埠標記為降級、但會在觀察到極高的CRC故障率時產生EMS訊息。

3. 使用啟用或停用 IPspace 的任何健全狀況監視器 `network options port-health-monitor modify` 命令。
4. 檢視連接埠的詳細健全狀況：

```
network port show -health
```

命令輸出會顯示連接埠的健全狀況狀態、 `ignore health status` 設定、以及連接埠標示為降級的原因清單。

連接埠健全狀況狀態可以是 `healthy` 或 `degraded`。

如果是 `ignore health status` 設定為 `true`、表示連接埠健全狀況狀態已從修改 `degraded` 至 `healthy` 由管理員提供。

如果是 `ignore health status` 設定為 `false`，連接埠健全狀況狀態會由系統自動決定。

監控網路連接埠（ ONTAP 9.8 及更新版本）的連線能力

可到達性監控功能已內建ONTAP 於更新版本的更新版本中。使用此監控功能來識別實體網路拓撲與ONTAP 該功能組態不相符的情況。在某些情況下ONTAP 、無法連線的連接埠可修復。在其他情況下、需要採取其他步驟。

關於這項工作

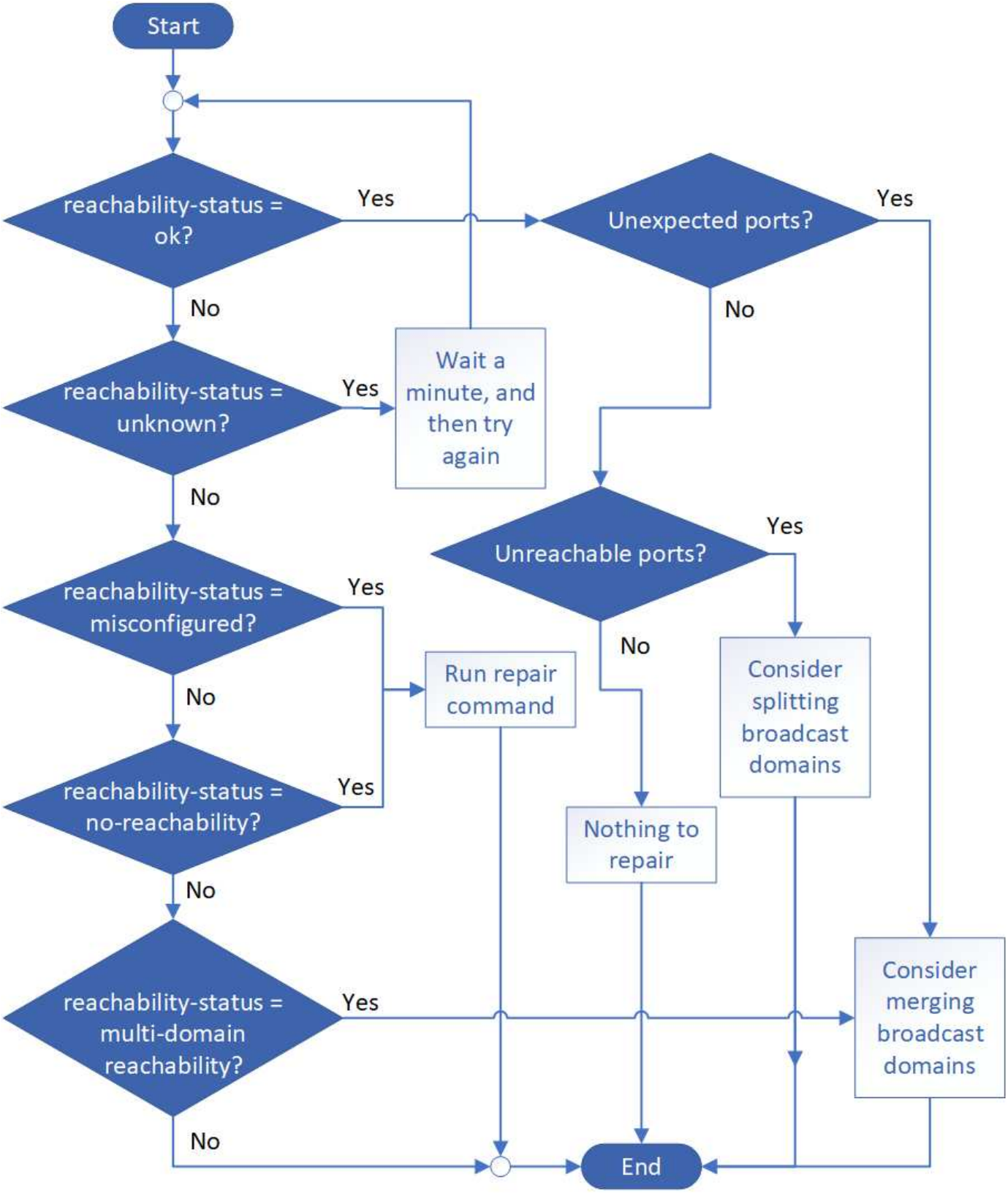
使用這些命令來驗證、診斷及修復ONTAP 因不符合實體纜線或網路交換器組態的物件組態而產生的網路錯誤組態。

步驟

1. 檢視連接埠連線性：

```
network port reachability show
```

2. 請使用下列決策樹狀結構和表格來判斷下一個步驟（如果有）。


Start
reachability-status = ok?
Yes
No
Unexpected ports?
Yes
No
reachability-status = unknown?
Yes
Wait a minute, and then try again
No
Unreachable ports?
Yes
No
reachability-status = misconfigured?
Yes
No
Run repair command
Consider splitting broadcast domains
reachability-status = no-reachability?
Yes
No
Nothing to repair
reachability-status = multi-domain reachability?
Yes
No
Consider merging broadcast domains
End

連線狀態	說明

好的	連接埠可連線至其指派的廣播網域的第2層。 如果連線狀態為「正常」、但有「非預期的連接埠」、請考慮合併一或多個廣播網域。如需詳細資訊、請參閱下列_Unexpected連接埠_資料列。 如果連線狀態為「正常」、但有「無法連線的連接埠」、請考慮分割一或多個廣播網域。如需詳細資訊、請參閱下列_Unreachable連接埠_資料列。 如果連線狀態為「正常」、而且沒有非預期或無法連線的連接埠、表示您的組態正確。
非預期的連接埠	連接埠可到達其指派的廣播網域的第2層連通性、但它也可到達至少一個其他廣播網域的第2層連通性。 檢查實體連線能力和交換器組態、判斷其是否不正確、或連接埠指派的廣播網域是否需要與一或多個廣播網域合併。 如需詳細資訊、請參閱 "合併廣播網域"。
無法連線的連接埠	如果單一廣播網域已分割成兩個不同的連線能力集、您可以分割廣播網域、將ONTAP 此功能與實體網路拓撲進行同步。 一般而言、無法連線的連接埠清單會定義在您確認實體和交換器組態正確之後、應分割成另一個廣播網域的一組連接埠。 如需詳細資訊、請參閱 "分割廣播網域"。
設定錯誤的連線能力	連接埠無法連線至其指派的廣播網域的第2層；不過連接埠確實可連線至不同的廣播網域的第2層。 您可以修復連接埠連線能力。執行下列命令時、系統會將連接埠指派給可連線的廣播網域： `network port reachability repair -node -port` 如需詳細資訊、請參閱 "修復連接埠連線能力"。
不可到達性	連接埠無法連線至任何現有廣播網域的第2層。 您可以修復連接埠連線能力。執行下列命令時、系統會將連接埠指派給預設IPspace中自動建立的新廣播網域： `network port reachability repair -node -port` 如需詳細資訊、請參閱 "修復連接埠連線能力"。
多網域連線能力	連接埠可到達其指派的廣播網域的第2層連通性、但它也可到達至少一個其他廣播網域的第2層連通性。 檢查實體連線能力和交換器組態、判斷其是否不正確、或連接埠指派的廣播網域是否需要與一或多個廣播網域合併。 如需詳細資訊、請參閱 "合併廣播網域" 或 "修復連接埠連線能力"。

不明	如果連線狀態為「未知」、請稍候幾分鐘、然後再試一次命令。

修復連接埠之後、您需要檢查並解決已移轉的LIF和VLAN。如果連接埠是介面群組的一部分、您也需要瞭解該介面群組發生了什麼事。如需詳細資訊、請參閱 "修復連接埠連線能力"。

ONTAP 連接埠總覽

許多知名連接埠保留用於ONTAP 與特定服務進行的不完整通訊。如果儲存網路環境中的連接埠值與ONTAP S多端 口相同、就會發生連接埠衝突。

下表列出ONTAP 了供下列項目使用的TCP連接埠和udp連接埠。

服務	連接埠/傳輸協定	說明
SSH	22TCP	安全Shell登入
遠端登入	23個TCP	遠端登入
DNS	53/TCP	負載平衡DNS
HTTP	80/TCP	超文字傳輸傳輸協定
rpcbind	111/TCP	遠端程序呼叫
rpcbind	111/UDP	遠端程序呼叫
NTP	123/UDP	網路時間傳輸協定
MSRPC	135/UDP	MSRPC
Netbios-SSN	139/TCP	NetBios 服務工作階段
SNMP	161/UDP	簡單的網路管理傳輸協定
HTTPS	443/TCP	HTTP over TLS
Microsoft - DS	445/TCP	Microsoft - DS
掛載	635/TCP	NFS 掛載
掛載	635/UDP	NFS掛載
已命名	953/udp	名稱精靈
NFS	2049/ udp	NFS伺服器精靈
NFS	2049/ TCP	NFS伺服器精靈
Nrv	2050/TCP	NetApp遠端Volume傳輸協定
iSCSI	3260/TCP	iSCSI目標連接埠
鎖定	4045/TCP	NFS 鎖定精靈
鎖定	4045/udp	NFS 鎖定精靈
NSM	4046/TCP	網路狀態監視器
NSM	4046/UDP	網路狀態監視器
商	4049/UDP	NFS rquotad 傳輸協定

KRB524	4444 / udp	Kerberos 524
mDNS	533/udp	多點傳送DNS
HTTPS	5986/UDP	HTTPS連接埠-接聽二進位傳輸協定
HTTPS	8433/TCP	透過https的7MTT GUI工具
NDMP	1000/TCP	網路資料管理傳輸協定
叢集對等	11104/TCP	叢集對等、雙向
叢集對等、雙向	11105/TCP	叢集對等
NDMP	18600 - 18699/TCP	NDMP
NDMP	30000/TCP	接受安全通訊端的控制連線
CIFS見證連接埠	40001/TCP	CIFS見證連接埠
TLS	50000/TCP	傳輸層安全性
iSCSI	65200/TCP	iSCSI連接埠

內部連接埠ONTAP

下表列出ONTAP 了供內部使用的TCP連接埠和UDP連接埠。這些連接埠用於建立叢集內LIF通訊：

連接埠/傳輸協定	說明
514	系統記錄
900	NetApp叢集RPC
902.	NetApp叢集RPC
904	NetApp叢集RPC
905)	NetApp叢集RPC
910	NetApp叢集RPC
911	NetApp叢集RPC
913	NetApp叢集RPC
914	NetApp叢集RPC
159.15	NetApp叢集RPC
918	NetApp叢集RPC
920	NetApp叢集RPC
921.	NetApp叢集RPC
924	NetApp叢集RPC
925	NetApp叢集RPC
927	NetApp叢集RPC

928	NetApp叢集RPC
929	NetApp叢集RPC
931	NetApp叢集RPC
932.	NetApp叢集RPC
933	NetApp叢集RPC
934	NetApp叢集RPC
935	NetApp叢集RPC
936.	NetApp叢集RPC
937	NetApp叢集RPC
939	NetApp叢集RPC
940	NetApp叢集RPC
951.	NetApp叢集RPC
954	NetApp叢集RPC
95	NetApp叢集RPC
956.	NetApp叢集RPC
958	NetApp叢集RPC
961.	NetApp叢集RPC
963,	NetApp叢集RPC
969.64	NetApp叢集RPC
9666	NetApp叢集RPC
967	NetApp叢集RPC
982.	NetApp叢集RPC
983.	NetApp叢集RPC
5125.	磁碟的備用控制連接埠
5133	磁碟的備用控制連接埠
51444.	磁碟的備用控制連接埠
65502	節點範圍SSH
65503	LIF共用
7810.	NetApp叢集RPC
7811.	NetApp叢集RPC
7812.	NetApp叢集RPC
7813.	NetApp叢集RPC
7814	NetApp叢集RPC
（—	NetApp叢集RPC

7816	NetApp叢集RPC
7817.	NetApp叢集RPC
7818.	NetApp叢集RPC
7819	NetApp叢集RPC
7820	NetApp叢集RPC
7821	NetApp叢集RPC
7822.	NetApp叢集RPC
7823	NetApp叢集RPC
7824	NetApp叢集RPC
8023.	節點範圍Telnet
8514.	節點範圍RSH
9877	KMIP用戶端連接埠（僅限內部本機主機）

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。